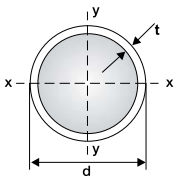
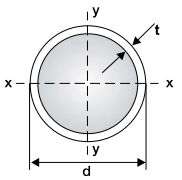
Seção Tubular Circular (TC)



Dimensões externas	Espessura da parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia	Raio de Giração	Módulo de Resistência Elástico	Módulo de Resistência Plástico	Const. Torção	Módulo de Resistência à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
d	t	m	A	$I_x = I_y$	$r_x = r_y$	$W_x = W_y$	$Z_x = Z_y$	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
33,4	3,2	2,38	3,04	3,50	1,07	2,10	2,93	7,00	4,19	**0,105**
	3,6	2,65	3,37	3,80	1,06	2,27	3,21	7,59	4,55	
38,1	3,2	2,75	3,51	5,39	1,24	2,83	3,91	10,8	5,66	**0,120**
	3,6	3,06	3,90	5,87	1,23	3,08	4,30	11,7	6,16	
	4,0	3,36	4,29	6,31	1,21	3,31	4,67	12,6	6,63	
42,2	3,6	3,43	4,37	8,20	1,37	3,89	5,38	16,4	7,77	**0,133**
	4,0	3,77	4,80	8,85	1,36	4,20	5,86	17,7	8,39	
	4,5	4,18	5,33	9,60	1,34	4,55	6,43	19,2	9,10	
	5,0	4,59	5,84	10,3	1,33	4,88	6,96	20,6	9,75	
48,3	3,6	3,97	5,06	12,7	1,59	5,26	7,21	25,4	10,5	**0,152**
	4,0	4,37	5,57	13,8	1,57	5,70	7,87	27,5	11,4	
	4,5	4,86	6,19	15,0	1,56	6,21	8,66	30,0	12,4	
	5,0	5,34	6,80	16,2	1,54	6,69	9,42	32,3	13,4	
	5,6	5,90	7,51	17,4	1,52	7,21	10,3	34,8	14,4	
	6,4	6,61	8,42	18,9	1,50	7,83	11,3	37,8	15,7	
60,3	3,6	5,03	6,41	25,9	2,01	8,58	11,6	51,7	17,2	**0,189**
	4,0	5,55	7,07	28,2	2,00	9,34	12,7	56,3	18,7	
	4,5	6,19	7,89	30,9	1,98	10,2	14,0	61,8	20,5	
	5,0	6,82	8,69	33,5	1,96	11,1	15,3	67,0	22,2	
	5,6	7,55	9,62	36,4	1,94	12,1	16,8	72,7	24,1	
	6,4	8,51	10,8	39,9	1,92	13,2	18,7	79,8	26,5	
	7,1	9,32	11,9	42,7	1,90	14,2	20,2	85,5	28,3	
	8,0	10,3	13,1	46,0	1,87	15,3	22,1	92,0	30,5	
	8,8	11,2	14,2	48,6	1,85	16,1	23,6	97,2	32,2	
73,0	3,6	6,16	7,85	47,4	2,46	13,0	17,4	94,8	26,0	**0,229**
	4,0	6,81	8,67	51,8	2,44	14,2	19,1	104	28,4	
	4,5	7,60	9,68	57,0	2,43	15,6	21,1	114	31,3	
	5,0	8,38	10,7	62,1	2,41	17,0	23,2	124	34,0	
	5,6	9,31	11,9	67,8	2,39	18,6	25,5	136	37,1	
	6,4	10,5	13,4	74,9	2,37	20,5	28,5	150	41,1	
	7,1	11,5	14,7	80,7	2,34	22,1	31,0	161	44,2	
	8,0	12,8	16,3	87,6	2,32	24,0	34,0	175	48,0	
	8,8	13,9	17,7	93,2	2,29	25,5	36,5	186	51,0	
	10,0	15,5	19,8	101	2,26	27,6	40,0	201	55,2	
	11,0	16,8	21,4	106	2,23	29,1	42,7	212	58,2	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.

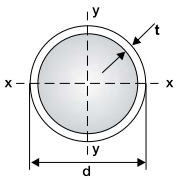
Seção Tubular Circular (TC)



Dimensões externas	Espessura da parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia	Raio de Giração	Módulo de Resistência Elástico	Módulo de Resistência Plástico	Const. Torção	Módulo de Resistência à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
d	t	m	A	$I_x = I_y$	$r_x = r_y$	$W_x = W_y$	$Z_x = Z_y$	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
88,9	3,6	7,57	9,65	87,9	3,02	19,8	26,2	176	39,5	0,279
	4,0	8,38	10,7	96,3	3,00	21,7	28,9	193	43,3	
	4,5	9,37	11,9	107	2,99	24,0	32,1	213	47,9	
	5,0	10,3	13,2	116	2,97	26,2	35,2	233	52,4	
	5,6	11,5	14,7	128	2,95	28,7	38,9	255	57,5	
	6,4	13,0	16,6	142	2,93	31,9	43,6	284	63,9	
	7,1	14,3	18,2	154	2,90	34,6	47,6	308	69,2	
	8,0	16,0	20,3	168	2,87	37,8	52,5	336	75,6	
	8,8	17,4	22,1	180	2,85	40,4	56,7	359	80,9	
	10,0	19,5	24,8	196	2,81	44,1	62,6	392	88,2	
	11,0	21,1	26,9	208	2,78	46,9	67,2	417	93,7	
	12,5	23,6	30,0	225	2,74	50,6	73,6	450	101	
101,6	4,0	9,63	12,3	146	3,45	28,8	38,1	293	57,6	0,319
	4,5	10,8	13,7	162	3,44	31,9	42,5	324	63,8	
	5,0	11,9	15,2	177	3,42	34,9	46,7	355	69,9	
	5,6	13,3	16,9	195	3,40	38,4	51,7	390	76,9	
	6,4	15,0	19,1	218	3,37	42,9	58,1	436	85,8	
	7,1	16,5	21,1	237	3,35	46,6	63,5	473	93,2	
	8,0	18,5	23,5	260	3,32	51,1	70,3	519	102	
	8,8	20,1	25,7	279	3,30	54,9	76,0	557	110	
	10,0	22,6	28,8	305	3,26	60,1	84,2	611	120	
	11,0	24,6	31,3	326	3,23	64,2	90,7	652	128	
	12,5	27,5	35,0	354	3,18	69,7	99,9	708	139	
114,3	4,0	10,9	13,9	211	3,90	36,9	48,7	422	73,9	0,359
	4,5	12,2	15,5	234	3,89	41,0	54,3	469	82,0	
	5,0	13,5	17,2	257	3,87	45,0	59,8	514	89,9	
	5,6	15,0	19,1	283	3,85	49,6	66,2	566	99,1	
	6,4	17,0	21,7	317	3,82	55,4	74,6	634	111	
	7,1	18,8	23,9	345	3,80	60,4	81,7	690	121	
	8,0	21,0	26,7	379	3,77	66,4	90,6	759	133	
	8,8	22,9	29,2	409	3,74	71,5	98,2	817	143	
	10,0	25,7	32,8	450	3,70	78,7	109	899	157	
	11,0	28,0	35,7	482	3,67	84,3	118	963	169	
	12,5	31,4	40,0	526	3,63	92,0	130	1.051	184	
	14,2	35,1	44,7	571	3,57	99,8	143	1.141	200	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.

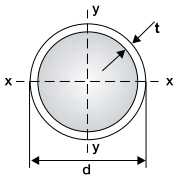
Seção Tubular Circular (TC)



Dimensões externas	Espessura da parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia	Raio de Giração	Módulo de Resistência Elástico	Módulo de Resistência Plástico	Const. Torção	Módulo de Resistência à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
d	t	m	A	$I_x = I_y$	$r_x = r_y$	$W_x = W_y$	$Z_x = Z_y$	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
141,3	5,0	16,8	21,4	498	4,82	70,5	92,9	996	141	0,444
	5,6	18,7	23,9	550	4,80	77,9	103	1.101	156	
	6,4	21,3	27,1	618	4,77	87,5	117	1.237	175	
	7,1	23,5	29,9	676	4,75	95,6	128	1.352	191	
	8,0	26,3	33,5	747	4,72	106	142	1.494	211	
	8,8	28,8	36,6	807	4,69	114	155	1.615	229	
	10,0	32,4	41,2	894	4,66	127	173	1.788	253	
	11,0	35,3	45,0	962	4,62	136	187	1.925	272	
	12,5	39,7	50,6	1.059	4,58	150	208	2.117	300	
	14,2	44,5	56,7	1.159	4,52	164	230	2.318	328	
	16,0	49,4	63,0	1.256	4,47	178	253	2.512	356	
	17,5	53,4	68,1	1.330	4,42	188	270	2.660	377	
168,3	5,0	20,1	25,7	856	5,78	102	133	1.712	203	0,529
	5,6	22,5	28,6	948	5,76	113	148	1.897	225	
	6,4	25,6	32,6	1.068	5,73	127	168	2.136	254	
	7,1	28,2	36,0	1.170	5,70	139	185	2.340	278	
	8,0	31,6	40,3	1.297	5,67	154	206	2.595	308	
	8,8	34,6	44,1	1.407	5,65	167	224	2.813	334	
	10,0	39,0	49,7	1.564	5,61	186	251	3.128	372	
	11,0	42,7	54,4	1.689	5,57	201	273	3.379	402	
	12,5	48,0	61,2	1.868	5,53	222	304	3.737	444	
	14,2	54,0	68,7	2.058	5,47	245	338	4.116	489	
	16,0	60,1	76,6	2.244	5,41	267	372	4.488	533	
	17,5	65,1	82,9	2.388	5,37	284	400	4.777	568	
	20,0	73,1	93,2	2.608	5,29	310	443	5.216	620	
219,1	6,4	33,6	42,8	2.421	7,52	221	290	4.841	442	0,688
	7,1	37,1	47,3	2.660	7,50	243	319	5.319	486	
	8,0	41,6	53,1	2.960	7,47	270	357	5.919	540	
	8,8	45,6	58,1	3.220	7,44	294	389	6.439	588	
	10,0	51,6	65,7	3.598	7,40	328	438	7.197	657	
	11,0	56,5	71,9	3.904	7,37	356	477	7.807	713	
	12,5	63,7	81,1	4.345	7,32	397	534	8.689	793	
	14,2	71,8	91,4	4.820	7,26	440	597	9.640	880	
	16,0	80,1	102	5.297	7,20	483	661	10.593	967	
	17,5	87,0	111	5.673	7,15	518	713	11.346	1.036	
	20,0	98,2	125	6.261	7,07	572	795	12.523	1.143	
	25,0	120	152	7.298	6,92	666	947	14.597	1.332	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.

Seção Tubular Circular (TC)



Dimensões externas	Espessura da parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia	Raio de Giração	Módulo de Resistência Elástico	Módulo de Resistência Plástico	Const. Torção	Módulo de Resistência à Torção	Área de superfície por unidade de Comp.
d	t	m	A	$I_x = I_y$	$r_x = r_y$	$W_x = W_y$	$Z_x = Z_y$	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
	6,4	42,1	53,6	4.765	9,43	349	455	9.530	698	
	7,1	46,6	59,3	5.245	9,40	384	502	10.491	769	
	8,0	52,3	66,6	5.852	9,37	429	562	11.703	857	
	8,8	57,3	73,0	6.380	9,35	467	614	12.760	935	
	10,0	64,9	82,6	7.154	9,31	524	692	14.308	1.048	
	11,0	71,1	90,5	7.783	9,27	570	756	15.565	1.140	
273,0	12,5	80,3	102	8.697	9,22	637	849	17.395	1.274	0,858
	14,2	90,6	115	9.695	9,16	710	952	19.390	1.421	
	16,0	101	129	10.707	9,10	784	1.058	21.414	1.569	
	17,5	110	140	11.516	9,05	844	1.144	23.032	1.687	
	20,0	125	159	12.798	8,97	938	1.283	25.597	1.875	
	25,0	153	195	15.127	8,81	1.108	1.543	30.254	2.216	
	30,0	180	229	17.162	8,66	1.257	1.780	34.324	2.515	
	6,4	50,1	63,8	8.040	11,2	497	645	16.079	993	
	7,1	55,5	70,6	8.861	11,2	547	712	17.722	1.095	
	8,0	62,3	79,4	9.901	11,2	612	798	19.801	1.223	
	8,8	68,4	87,1	10.810	11,1	668	873	21.619	1.335	
	10,0	77,4	98,6	12.147	11,1	750	985	24.293	1.501	
	11,0	84,9	108	13.237	11,1	818	1.077	26.474	1.635	
323,8	12,5	96,0	122	14.832	11,0	916	1.212	29.664	1.832	1,017
	14,2	108	138	16.583	11,0	1.024	1.362	33.166	2.049	
	16,0	121	155	18.372	10,9	1.135	1.517	36.744	2.270	
	17,5	132	168	19.813	10,8	1.224	1.644	39.626	2.448	
	20,0	150	191	22.117	10,8	1.366	1.849	44.235	2.732	
	25,0	184	235	26.374	10,6	1.629	2.237	52.747	3.258	
	8,0	68,6	87,4	13.201	12,3	742	967	26.403	1.485	
	8,8	75,3	95,9	14.423	12,3	811	1.059	28.846	1.622	
	10,0	85,2	109	16.223	12,2	912	1.195	32.447	1.825	
	11,0	93,5	119	17.695	12,2	995	1.307	35.389	1.990	
355,6	12,5	106	135	19.852	12,1	1.117	1.472	39.704	2.233	1,117
	14,2	120	152	22.227	12,1	1.250	1.656	44.455	2.500	
	16,0	134	171	24.663	12,0	1.387	1.847	49.326	2.774	
	17,5	146	186	26.631	12,0	1.498	2.002	53.263	2.996	
	20,0	166	211	29.792	11,9	1.676	2.255	59.583	3.351	
	25,0	204	260	35.677	11,7	2.007	2.738	71.353	4.013	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.